

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CARGUÍO Y VOLADURA DE TAJOS Y FRENTE CON ANFOLOADER				
	Código:	MC-MIN-PETS-077	Versión:	001	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 1 de 6	

1. PERSONAL

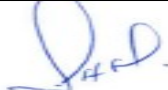
- 1.1. Operario mina (cargador desatador).
- 1.2. Ayudante mina.
- 1.3. Chofer de camión de explosivos.
- 1.4. Chofer de anfo loader.

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 2.1. Casco tipo sombrero con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de cuero / neopreno.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero.
- 2.5. Tapón auditivo y/u orejeras.
- 2.6. Respirador para polvo y gases.
- 2.7. Mameluco, polo y pantalón con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.
- 2.10. Arnés de seguridad y Línea de vida.
- 2.11. Traje tyvek.
- 2.12. Careta facial.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Anfo Loader (cargador de anfo)
- 3.2. Explosivos (Emulsión, Anfo y pentacord).
- 3.3. Accesorios de voladura (Carmex, fanel, mecha rápida, detonador electrónico)
- 3.4. Señalización (Prohibido el paso Labor Disparada)
- 3.5. Fósforo.
- 3.6. Cúter
- 3.7. Tubo PVC 1 1/2" x 3m, cinta aislante.
- 3.8. Punzón de cobre, madera o plástico
- 3.9. Manguera Antiestática (longitud 30 m.)
- 3.10. Cucharillas para limpieza de taladros.
- 3.11. Mochilas para transporte de explosivos.
- 3.12. Escalera de aluminio.
- 3.13. Cable retráctil. (contingencia)
- 3.14. Barra de anclaje.
- 3.15. Arnes de seguridad

PREPARADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
JEFE ZONA	SUPERINDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Jose Días Acuña	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belón
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CARGUÍO Y VOLADURA DE TAJOS Y FRENTEROS CON ANFOLOADER				
	Código:	MC-MIN-PETS-077	Versión:	001	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 2 de 6	

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Realizar charlas de seguridad con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2. Contar con el orden de trabajo firmando y autorizado.
- 4.3. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, etc.)
- 4.4. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.5. En el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.
- 4.6. Verificar e inspeccionar que las herramientas, equipos e instalaciones del área de trabajo, en el caso de que se encuentren condiciones subestándares se deberán de eliminar caso contrario reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.7. Delimitar el área de trabajo.
- 4.8. Personal debe contar con el PETS MC-MIN-PETS-007 y MC-MIN-EST-007 antes de iniciar la tarea.
- 4.9. NO operar vehículos/Equipos móviles sin realizar el check list de preuso (Alarmas, luces, frenos o claxon, etc.)
- 4.10. Si se va a realizar un trabajo de Alto Riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato **MC-SSO-FOR-007-PETAR**, según estándar **MC-SSO-EST-001 AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO**.

Nota: En el caso que se identifiquen nuevos peligros durante la inspección y la elaboración del IPERC continuo se deberá comunicar al supervisor inmediato para la actualización del IPERC Línea Base.

- 4.11. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-077.
- 4.12. Concluido la preparación de taladros, realizar la inspección del tajo, techo, hastiales perforados para identificar las rocas sueltas y desatarlos inmediatamente.
- 4.13. El técnico de per/vol, Ejecutará el levantamiento de taladros y realizará la malla y secuencia para la distribución en el proceso de carguío esto lo realizará junto a los maestros cargadores.
- 4.14. El operador del camión de explosivos trasladara los explosivos y accesorios solicitados desde el polvorín mina hacia la zona de carguío de forma independiente.
- 4.15. Concluido el traslado de explosivos, se realizará la distribución de los faneles y/o Unitronics 600 de acuerdo con el plano y malla de distribución preparado por el técnico per/vol. y los maestros cargadores.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CARGUÍO Y VOLADURA DE TAJOS Y FRENTEROS CON ANFOLOADER				
	Código:	MC-MIN-PETS-077	Versión:	001	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 3 de 6	

4.16. Iniciar carguío teniendo en cuenta lo siguiente:

- Inspeccionar el equipo Anfo Loader, arnés de seguridad, y materiales asociados al carguío.
- El operador posicionara el equipo Anfo loader en el frente de carguío, procederá a bajar las gatas hidráulicas previa verificación de que ninguna persona o materiales se encuentren alrededor del equipo.
- El operario mina y / o ayudante mina se colocarán el arnés y línea de anclaje para subir a la canastilla haciendo uso de los tres puntos de apoyo, luego iniciarán con el Re desatado de rocas y descarga de roca suspendida en malla El Re desatado se iniciará de la parte superior hacia abajo y de hastial a hastial.
- Para la limpieza de taladros el operador del Anfo Loader conectará la manguera de aire hacia la puntera de aire de mina para verificar el funcionamiento del sistema de barrido; realizar la limpieza de los detritus y agua acumulada que se encuentren en el interior de los taladros, el operario mina introducirá la manguera antiestática dentro del taladro con lentitud, sujetándolo con mucha precisión, mientras su compañero activará y desactivará la presión de aire previa comunicación del operario. Asegurar que el taladro quede limpio y seco para continuar la actividad, los trabajadores deberán de utilizar permanentemente todos los EPP definidos para la actividad.
- Utilizar arnés con cable retráctil en todo el proceso de carguío.
- El carguío de taladros debe iniciarse siempre en retirada.
- Los taladros que se cargaran con ANFO, si hay presencia de agua se cargará con emulsión de 11/2"x12".
- Para el carguío de los taladros de recorte se usará tuberías de 11/2" x 3m y ANFO como carga desacoplada o amortiguada, tratándose de voladura controlada.
- El amarre de los detonadores electrónicos (Unitronics 600) se realizará con cable Duplex a través de la unidad de registro y respetando el diseño de voladura, luego enviar los datos a la unidad de disparo y esperar la programación de voladura.
- Para el amarre con faneles, se usará cordón detonante, el amarre será en retirada y ordenado.

4.17. Para carguío de taladros en positivo y frentes tener en cuenta lo siguiente:

- Inspección y traslado del Anfo Loader, verificar las instalaciones (línea a tierra, cadena de protección de tapa del cargador de ANFO y válvulas), sellado de la tapa con la presión de aire la cual no debe de tener fugas, así mismo debe de tener instalada la guarda de protección de la manguera de carguío.
- Ubicar y estacionar el equipo Anfo Loader en una zona segura (área desatada), con sus dispositivos de seguridad (Posicionar las gatas hidráulicas, conos y tacos).
- Iniciar carguío con el apoyo del equipo Anfo Loader usando el equipo anticáida en todo momento del carguío.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CARGUÍO Y VOLADURA DE TAJOS Y FRENTEROS CON ANFOLOADER				
	Código:	MC-MIN-PETS-077	Versión:	001	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 4 de 6	

- Comunicación constante entre operador Anfo Loader, operario mina y ayudante cuando el operador de Anfo Loader ejecuta el movimiento del boom telescópico que puede ser operado desde piso o desde la canastilla del equipo Anfo Loader.

4.18. Orden y limpieza

- Los explosivos que han sobrado se tienen que devolver al operador del (bodeguero operador de camión de explosivos).
- Concluido el carguío, guardar las herramientas de trabajo en su respectiva porta herramientas, dejar ordenado y limpio la zona donde se realizó el carguío.
- Disponer los residuos generados durante el trabajo según **Estándar Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001**.

4.19. Para el chispeo de la labor se realizará según el MC-MIN-EST-022 y MC-MIN-PETS-022.

Nota: Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

- 5.1.** No iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados. (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería modificado por DS N° 023-2017 Art. 130°), y DSN°034-2023 E.M.
- 5.2.** No iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.3.** No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (IPERC Continuo).
- 5.4.** No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.
- 5.5.** No manipular las herramientas de forma incorrecta.
- 5.6.** No iniciar la tarea sin antes tener conocimiento de las instrucciones de la Supervisión y de las recomendaciones dejadas por el turno anterior.
- 5.7.** No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.8.** No realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.9.** No iniciar la tarea sin antes haber comunicado al personal la importancia de las alarmas existentes en el área.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CARGUÍO Y VOLADURA DE TAJOS Y FRENTE CON ANFOLOADER				
	Código:	MC-MIN-PETS-077	Versión:	001	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 5 de 6	

- 5.10.** No iniciar la tarea sin antes haber revisado las Hojas MSDS.
- 5.11.** No iniciar la tarea sin antes haber realizado el pre-uso del equipo y/o vehículos, tener conocimiento del RITRA.
- 5.12.** NO iniciar la tarea sin antes recomendar al personal el respeto a las señalizaciones.
- 5.13.** No iniciar la tarea sin antes haber revisado los procedimientos de respuestas a emergencias.
- 5.14.** No operar el equipo si no cuenta con la autorización interna de manejo.
- 5.15.** No manipule los explosivos ni opere equipos de explosivos si no cuenta con la autorización de la SUCAMEC.
- 5.16.** Prohibido transportar los explosivos y accesorios juntos, hacerlo por separado.
- 5.17.** Nunca prepare los cebos con clavos riesgo de explosión.
- 5.18.** No operar con autorizaciones vencidas
- 5.19.** Nunca regrese a la labor fuera del horario establecido del tiempo establecido.
- 5.20.** Nunca doble los accesorios de voladura.
- 5.21.** Está prohibido operar el vehículo sin autorización de manejo interna y con la licencia emitida del MTC vigente.
- 5.22.** No manipular ni transportar explosivos sin autorización SUCAMEC.
- 5.23.** No iniciar la tarea si no se cuenta con el PETS y Estándar disponible antes de iniciar la tarea.
- 5.24.** No operar equipo si no cuenta con la Autorización de Manejo Interna y Licencia de conducir emitido por el MTC vigente.
- 5.25.** No iniciar la tarea sin antes haber realizado el pre uso del equipo y/o vehículos, tener conocimiento del RITRA.
- 5.26.** No realizar mezclas o combinaciones entre accesorios o explosivos si no están autorizadas.
- 5.27.** NO ingresar tras una voladura sin verificar presencia de gases que superen las concentraciones de los límites permisibles
- 5.28.** NO conducir sin contar con autorización interna de manejo interna vigente.
- 5.29.** NO operar vehículos/Equipos móviles sin realizar el check list de preuso (Alarmas, luces, frenos o claxon, etc.)
- 5.30.** NO ubicarse en el punto de giro del equipo manitou ni debajo de la canastilla.
- 5.31.** NO permitir tránsito bajo la zona de izaje.
- 5.32.** NO utilizar arnes, línea de vida, eslingas o cadenas con desgaste.
- 5.33.** NO izar sobre personas.
- 5.34.** NO exceder capacidad carga nominal del equipo o accesorios.

6. ULTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	CARGUÍO Y VOLADURA DE TAJOS Y FRENTES CON ANFOLOADER				
	Código:	MC-MIN-PETS-077	Versión:	001	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 6 de 6	

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	Versión 1